

CHAPITRE 3

INTRODUCTION AUX PROCEDES DE FABRICATION

Compétences Visées :

- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce plastique.
- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce composite.
- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce métallique.
- ☐ Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.

1 LES PROCEDES DE FABRICATION DES PIECES MECANQUES

Les procédés de fabrication de pièces mécaniques rencontrés dans l'industrie sont multiples.

Nous pouvons les classer dans 5 grandes catégories correspondantes à la technique employée :

Fabrication par enlèvement de matière ou soustractive	L'usinage à l'outil coupant : tournage, fraisage, perçage La découpe industrielle : découpe laser, découpe jet d'eau, oxycoupage, électroérosion...
Fabrication par moulage	Fonderie des matériaux métalliques, moulage des matériaux plastiques et des matériaux composites, frittage des métaux et des céramiques. Plus particulièrement pour les matériaux composites : enroulement filamentaire, RTM (Resin Transfer Molding), moulage par compression à chaud ou à froid, moulage par pultrusion.
Fabrication additive	Impression 3D plastique, céramique ou métallique, frittage par laser.
Fabrication par déformation	Forge (et tous les procédés associés), laminage, emboutissage, fluotournage, pliage...
Fabrication par assemblage	Soudage, sertissage, collage

Les frontières de ces catégories ne sont pas « étanches » : Certaines pièces fabriquées nécessitent plusieurs procédés de fabrications. Certains procédés sont complémentaires ou dépendants.

Dans un mécanisme ou un assemblage, les surfaces de contact entre deux pièces sont appelées **surfaces fonctionnelles**. Ces surfaces fonctionnelles doivent présenter des caractéristiques de finition suffisantes pour assurer une mise en position satisfaisante entre les deux pièces.

On distingue alors les procédés de fabrication de pièce avec des surfaces brutes qui nécessitent une finition réalisée par un procédé compatible avec le matériau et la forme de la pièce (PPM) et les procédés de fabrications de pièce finie.

Nous distinguerons ainsi deux familles de procédés correspondants au niveau de finition de la pièce.

Procédés d'obtention de pièces brutes sans surfaces fonctionnelles	Procédés d'obtention de pièces finies avec surfaces fonctionnelles
Fonderie	L'usinage à l'outil coupant : tournage, fraisage, perçage
Forge (et tous les procédés associés), laminage, emboutissage, fluotournage, pliage	Injection plastique (moulage), Métallurgie des poudres (frittage), Fabrication additive (impression 3D).
Mécano-soudage, La découpe industrielle : découpe laser, découpe jet d'eau, oxycoupage, électroérosion... Enroulement filamentaire, RTM (Resin Transfer Molding), Moulage par compression à chaud ou à froid, Moulage par pultrusion des matériaux composites.	

Pour chaque procédé (liste non exhaustive), on définit :

- Les formes de la pièce réalisée ;
- Les matériaux adaptés ;
- Les coûts liés aux outillages, à la machine, aux énergies de mise en forme ;
- La taille de la série (envisagée ou imposée par les coûts) ;
- Impact environnemental lié au procédé.

Procédé	Formes de la pièce	Matériaux	Coûts outillage, machine, énergie	Taille de la série	Impact
Fonderie	3D, épaisseur constante, pas d'angle vif	Métaux	Moule en sable : faible Moule permanent (2) : élevé	Petite, moyenne, grande (2)	Le métal est porté à temp. de fusion
Injection plastique	3D, épaisseur constante	Thermoplastiques	Moule permanent : élevé	grande	énergie pour la fermeture du moule
Frittage	Surfaces parallèles à la direction de déplacement de l'outil	Métalliques et céramiques	Matrice et poinçon : élevé Presse : élevé Four : modéré	grande	Energie pour la compression et pour la cuisson
Enroulement filamentaire	Creuse, épaisseur constante	Composites	modéré	Petite, moyenne, grande	Faible
RTM	3D sans contre dépouille, épaisseur constante	Composites	Matrice et poinçon : élevé Presse : élevé	grande	Modéré
Moulage compression	3D sans contre dépouille, épaisseur constante	Composites	Moule permanent : élevé	Petite et moyenne	Modéré
Pultrusion	Section constante, pièce longue	Composites	Filière (modéré)	Grande	Modéré
Impression 3D	Toutes les formes ou presque	Tous	Dépend du matériau de faible à élevé	Prototype, petite	Faible
Forge	Epaisseurs non constantes, formes variées non creuses	Métaux	Matrice et poinçon : élevé Presse : élevé Four : modéré	Grande	Impact énergétique élevé
Emboutissage	Pièces en tôles	Métaux	Matrice et poinçon : élevé Presse : élevé	Grande	Impact énergétique important
Mécano-soudage	Toutes les formes ou presque	Tous	Poste de soudage (faible), gaz	Prototype à grande	Faible

2 FABRICATION PAR MOULAGE : LA FONDERIE DES ALLIAGES METALLIQUES

La fonderie élabore un alliage métallique fondu qui sera coulé dans un moule, l'alliage épouse exactement la forme de l'empreinte.

2.1 Principe :

Remplissage d'une empreinte dans un moule par un alliage de métal en fusion pour obtenir une ou plusieurs pièces mécaniques. Après refroidissement, elle peut alors, suivant sa fonction et son mode d'obtention, être utilisée directement ou être usinée.

Dans l'industrie, on constatera que l'on rencontre essentiellement deux grandes familles de procédés de fonderie :

- Fonderie en moule non permanent.
- Fonderie en moule permanent.

2.2 Fonderie en moule non permanent :

Le moule est généralement en sable compacté. Ainsi, après solidification de la pièce, on procède à la destruction du moule pour extraire la pièce.

On fait autant de moules que de pièces à mouler, soit autant d'empreintes que de pièces à réaliser.

Procédé :

Le sable silico-argileux est maintenu dans un châssis et serré sur un modèle (formes extérieures de la pièce + retrait) en bois ou en plastique pour réaliser l'empreinte.

Les propriétés du sable utilisé :

- Propriétés réfractaires de la silice (temp. de fusion 1700°C) ;
- L'agglomérant est de l'argile et de l'eau (quand l'eau est conservée avant la coulée, on appelle ce procédé "le moulage à vert", c'est un moule non rigide).
- Le sable du moule travaille en compression. Il présente des caractéristiques mécaniques faibles (pas de traction, pas de flexion).

Le phénomène endothermique de vaporisation de l'eau accélère le refroidissement.

Des dépouilles sur le modèle permettent de l'extraire sans effriter le sable.

Les événements permettent aux gaz de s'évacuer lors du remplissage du moule.

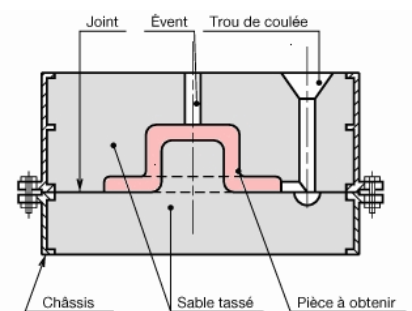
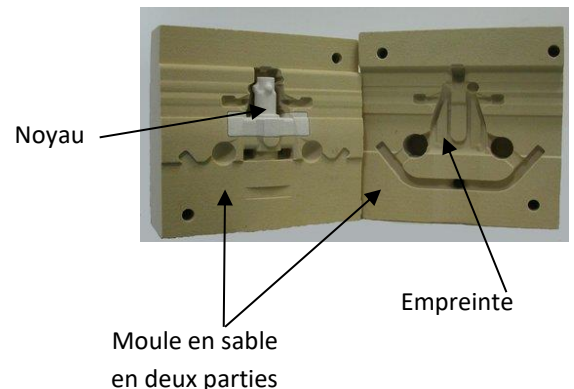
Le plan de joint permet la liaison entre le châssis inférieur et le châssis supérieur.

Noyau : Partie moulante en sable aggloméré pour faire des formes intérieures ou extérieures. Ce sable, différent de celui du moule, peut travailler en traction, flexion et cisaillement.

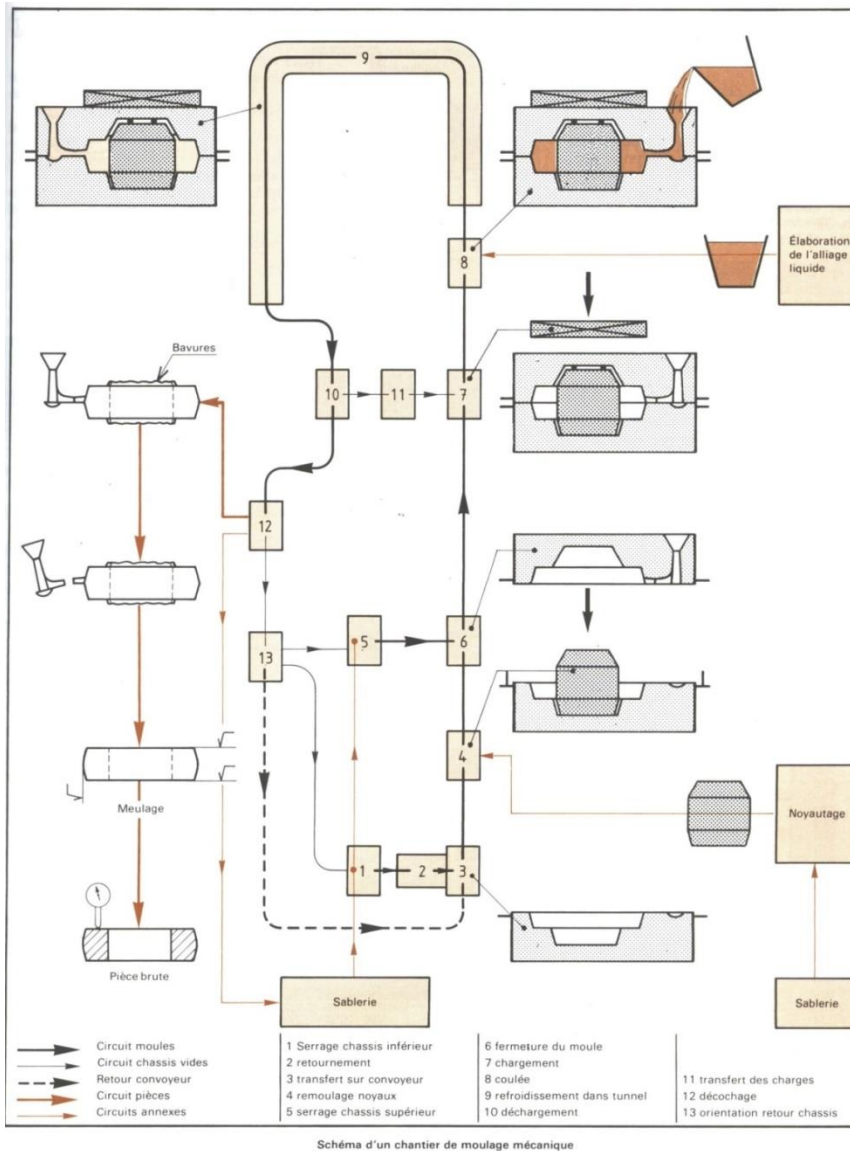
Le système de remplissage assure la conduite de l'alliage de l'extérieur du moule jusque dans l'empreinte dans un temps déterminé.



Le système d'alimentation assure le nourrissage de la pièce.



Etapes de la réalisation d'un moule et d'une pièce de fonderie :



document tiré du précis de fonderie - Afnor

2.3 Fonderie en moule permanent.

2.3.1 Fonderie en coquille par gravité.

Le moulage en coquille par gravité est réalisé dans un moule permanent qui se décompose souvent en deux parties appelées **coquilles**.

Ces coquilles sont **métalliques** (acier ou fonte). Ces matériaux doivent présenter des qualités de refroidisseur, d'imperméabilité, de dilatation et de rigidité.

Du fait de la dilatation du moule et du retrait de la pièce, le démoulage se fait facilement sans ou avec peu de dépouille.

L'obtention des parties creuses de la pièce est réalisée par des noyaux métalliques ou en sable. Le démoulage des noyaux est plus difficile.

Ce procédé est applicable pour **des séries moyennes ou grandes** et pour les alliages d'aluminium et de cuivre, parfois zinc et fonte. Possibilité de mettre des inserts, pièces sans bavures.

2.3.2 Fonderie en coquille sous pression.

Le métal est introduit dans le moule à haute pression (250 à 350 bars) pour les alliages légers (zinc, aluminium, laiton). Le moule doit être plus élaboré et surtout plus résistant aux efforts importants résultant des pressions très élevées. Les noyaux ne peuvent plus être en sable.

Ce type de moulage est réservé à de très grandes séries car les investissements en outillage, en étude et en réalisation sont très importants.

Les épaisseurs peuvent être très faibles et les états de surface suffisant pour ne pas nécessiter d'usinage ultérieur.

Inconvénient : Le remplissage est un écoulement turbulent qui crée des défauts internes à la pièce moulée (amalgame, oxyde, air).

2.3.3 Fonderie en coquille sous basses pressions.

Le procédé est le même que précédemment en modulant la vitesse de remplissage. L'écoulement est non turbulent. On augmente ainsi la compacité et la qualité métallurgique de la pièce.

2.4 Procédés spéciaux :

Afin d'améliorer la qualité dimensionnelle ou les états de surface pour les alliages non moulables en moule permanent.

3-1- Moulage carapace (crowning)

3-2- Moulage céramique

3-3- Moulage à la cire perdue (utilisé en fonderie pour pièces mécaniques et fonderie d'art)

3-4- Centrifugation (simplification de la fabrication des tuyaux)

3-5- Procédé à modèle en polystyrène expansé qui se gazéifie au contact du métal en fusion (réduction des coûts de production)

2.5 Le futur :

Les procédés de fonderie évoluent encore de nos jours. Nous rencontrons aussi un procédé qui lie la fonderie et la forge. Le procédé COBAPRESS est un procédé hybride consistant à forger une préforme de fonderie (voir

<http://souspression.canalblog.com/archives/2011/07/18/21462732.html>).



Tableau comparatif des procédés de fonderie (valeurs moyennes usuelles)

Matériaux Procédé		Précision	Epaisseur mini	Surépaisseur mini	Etat de surface	Poids des pièces	Productivité
Fontes Aciers	Moulage sable	± 1 mm	4 mm	2 mm	+ Ra 6,3/25	De quelques grammes à plusieurs tonnes	+
	Moulage sable	± 2 mm	3 mm	4 mm	+ Ra 6,3/25		+
Alliages	Moulage sable	± 1 mm	4 mm	2 mm	+ Ra 6,3/25	< 35 kg	+
	Moulage coquille	± 0,4 mm	3 mm	0,5 mm	++ Ra 1,6/6,3		+++ 1 000/5 000 pièces
	Moulage Pression	± 0,05 mm	1 mm	Usinages parfois inutiles	++++ Ra 0,8/3,2	< 20 kg	++++ 10 000/25 000 pièces

Légende du tableau : + Peu intéressant, ++++ Très intéressant

2.6 Règles de tracé des pièces de fonderie

Le tracé d'une pièce de fonderie dépend directement de l'alliage utilisé. Certaines règles sont communes à tous les alliages.

Le dessin d'une pièce mécanique se fait à partir des surfaces fonctionnelles définies pour le mécanisme (ce sont des surfaces généralement usinées), puis le



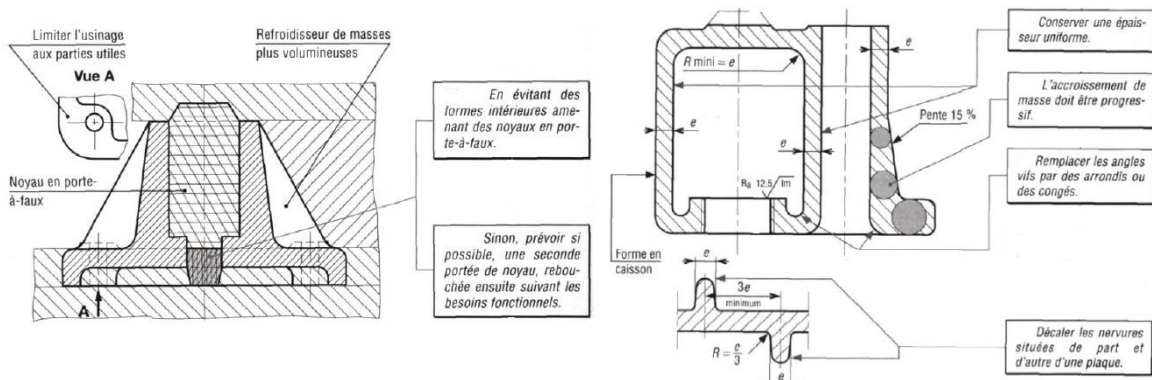
PAS COUVRANT

tracé consiste à ajouter de la matière en respectant le procédé d'élaboration de la pièce choisi et les contraintes mécaniques. Pour une pièce de fonderie avec moule non permanent en sable avec un modèle permanent (bois ou plastique) :

- ✓ Epaisseurs constantes ;
- ✓ Congé de raccordement entre deux surfaces brutes ; **PAS D'ANGLE VIF**
- ✓ Les dépouilles, les modifications de forme permettant d'améliorer la compacité de l'alliage ou la réalisation du moule (plan de joint) ;
- ✓ Des nervures pour rigidifier la pièce si nécessaire ;
- ✓ Les cotes et les tolérances dimensionnelles de fonderie ;

Le dessin de la pièce brute de fonderie est réalisé à partir du dessin de définition de la pièce finie (explication précédente) sur lequel on a tracé les dépouilles, les surépaisseurs d'usinage. Aucune surface usinée n'apparaît sur ce dessin.

Conseils de tracé :



2.7 Exemples de pièces mécaniques obtenues par fonderie

Carter de mécanisme (moteur, pompe...) et bâti de machine, supports (embase de cordeuse), bloc moteur, culasse, etc.

2.8 Les alliages de fonderie

Les alliages en fonderie présentent des propriétés spécifiques qui concernent leur comportement :

- à l'état liquide
 - facilité de fusion
 - action des gaz absorbés par l'alliage en phase liquide (pollution gazeuse nocive)
 - écoulement dans l'empreinte (coulabilité mesurée par l'éprouvette de Cury de forme spirale)
- au cours du refroidissement dans le moule avec les contractions
 - jusqu'à la solidification, période des retassures
- après solidification, période du retrait (modification structurales, tensions internes, déformations) **retrait** qui affecte globalement les dimensions de la pièce au refroidissement ; il s'exprime en ‰ ou en mm/m ;

Le choix d'un alliage dépend de ses propriétés chimiques, mécaniques, métallurgiques, propriétés de fonderie et économiques.

Les fontes, certains aciers sont moulables mais la production de pièce de fonderie en acier est bien inférieure à la production des pièces en fonte. L'acier est plutôt considéré comme un métal forgeable.

Les alliages non ferreux : Les plus utilisés sont les alliages d'aluminium dont ceux ayant du silicium. On coule également beaucoup de Zamak alliage de zinc qui est usinable et polissable.

Voir les sites <http://www.fondeursdefrance.org/>, <http://www.ctif.fr/>, <http://www.metiers-fonderie.fr/>

3 FABRICATION PAR MOULAGE : L'INJECTION PLASTIQUE

L'injection plastique est un des procédés de mise en forme des thermoplastiques.

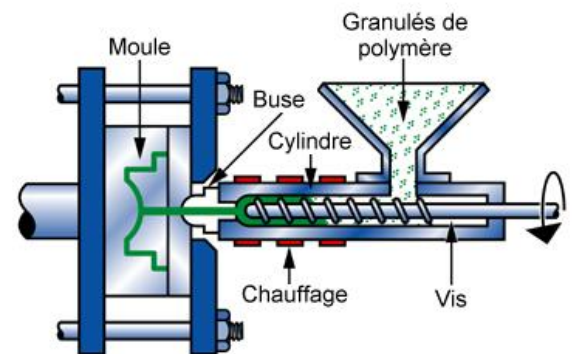
3.1 Conception des machines

Les machines doivent remplir trois fonctions :

- Le principe de plastification, avec un chauffage par conduction ou par vis mélangeuse.
- Le dispositif d'injection, par piston ou par vis-piston.
- Le fonctionnement de la fermeture du moule, mécanique, hydraulique ou les deux.

3.2 Plastification et injection

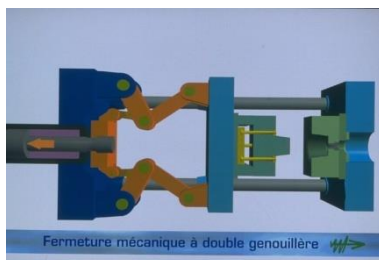
Le dispositif remplit les deux fonctions de plastification et d'injection en un seul mécanisme.



Pour la plastification, la vis tourne et plastifie la matière comme dans une extrudeuse. Les granules sont chauffés, fondus et homogénéisés pendant leur transport de la trémie vers la buse. Pour stocker la quantité de matière nécessaire à l'injection d'une pièce, le dispositif vis-piston peut reculer dans le fourreau de la machine et doser la quantité voulue de matière plastifiée devant la vis. La vis arrête de tourner et de reculer.

Pour injecter, un vérin hydraulique pousse la vis, celle-ci plaque le clapet sur son siège, la matière ne peut plus refluer vers l'arrière. L'ensemble injecte sous pression, dans le moule, la matière dosée. Pendant cette phase, l'hydraulique peut-être asservie pour harmoniser le remplissage du moule en fonction de la pièce et de la matière injectée. C'est le système le plus répandu.

3.3 Systèmes de fermeture de la presse

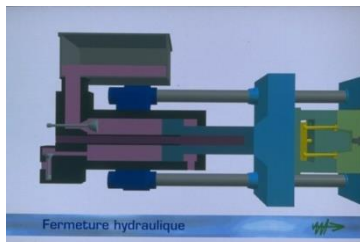


Le dispositif de manœuvre des plateaux porte-moule doit assurer l'ouverture, la fermeture et le verrouillage du moule avec une force suffisante pour s'opposer à l'ouverture du moule pendant l'injection. Ces fonctions importantes peuvent être assurées de différentes manières.

3.3.1 Fermeture mécanique par genouillère ou hydromécanique

L'avance rapide de la partie mobile est assurée par la genouillère. Le verrouillage du moule est fourni par la mise en traction des colonnes de la machine, au moment où le moule est verrouillé. La genouillère est actionnée par un vérin hydraulique. Ce système est très simple mais n'assure pas une force de fermeture constante et reste difficile à régler.

Le déplacement rapide pour l'approche des parties du moule à quelques millimètres de la fermeture est assuré par une genouillère, mais le verrouillage est obtenu par un plusieurs vérins hydrauliques quand la genouillère est alignée.



3.3.2 Fermeture hydraulique à un vérin :

Un seul vérin à deux étages fournit l'avance rapide et le verrouillage du moule. C'est un dispositif lent.

(Les systèmes de verrouillage hydraulique permettent un réglage simple et fiable de la force de fermeture.)

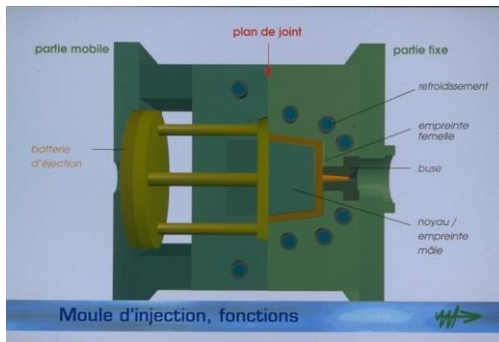
3.4 Remplissage des empreintes

Le moule est constitué de deux matrices, une fixe et une mobile en acier.

L'écoulement de la matière de la buse à l'empreinte est fonction :

- de l'évolution de la viscosité du polymère,

- du nombre et du type des alimentations.



L'alimentation de l'empreinte se fait par une série de canaux reliant la buse à la cavité moulante passant par la carotte, les canaux d'alimentation et enfin les attaques. Les canaux permettent de répartir les flux de matière entre toutes les empreintes et d'équilibrer les remplissages afin d'assurer une homogénéité de production d'une empreinte à une autre.

Les attaques sont choisies en fonction des pièces et des cadences de production.

3.5 Conception des pièces injectées

La conception d'une bonne pièce plastique doit passer par le respect de règles qui visent à donner à la pièce l'aspect et la résistance souhaités, à permettre une réalisation de moules les plus simples possibles, à minimiser les reprises (décarottage, usinage ...), à assurer une production économique (maintenance allégée, récupération des déchets...).

3.5.1 Epaisseurs de parois.

Il ne faut pas que les épaisseurs de parois varient beaucoup. Les retassures, bulles, criques apparaissent dans les parties massives non alimentées en matière fondue pendant le maintien en pression et le refroidissement (épaisseur constante sur toute la pièce). On montre aussi que des variations d'épaisseur peuvent entraîner des lignes de soudure.

3.5.2 Les nervures.

Les nervures peuvent conduire à des surépaisseurs qui entraînent des retassures esthétiquement inacceptables. On évitera de mettre des nervures en face à face pour éviter un retrait trop localisé et donc une déformation de pièces.

3.5.3 Les dépouilles et contre-dépouilles.

Pour la plupart des applications, le retrait des plastiques impose que l'on prévoit des dépouilles sur les parties intérieures afin de faciliter le démoulage et l'éjection (de 1 à 3°). De la même manière, on évitera les parties de pièce en contre-dépouilles qui obligent à utiliser des tiroirs. Ces tiroirs sont chers à réaliser et à installer dans le moule.



3.5.4 Les arrondis et congés de raccordement.

Il faut prévoir des arrondis dans les angles pour éviter les concentrations de contraintes et favoriser l'écoulement pendant le remplissage.

Il est possible d'obtenir des pièces bi-matière.

Le surmoulage désigne l'opération qui permet d'injecter la matière plastique autour de pièces métalliques ou céramiques appelées insert de types, par exemple, écrou ou vis.



4 FABRICATION PAR MOULAGE : LE FRITTAGE

4.1 Introduction

La métallurgie des poudres est une technique tout à fait originale et diffère totalement des autres techniques classiques de mise en forme d'objet métallique.

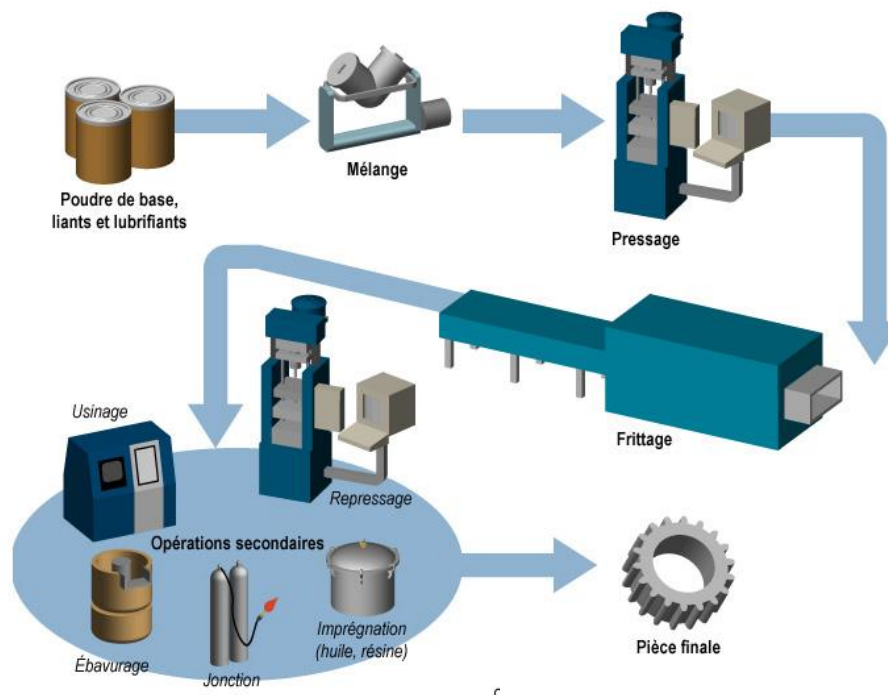
Cette originalité vient du fait que la *matière première est sous forme de poudre*, ce qui permet de créer un large éventail de pièce tout en restant économiquement favorable.

Les techniques de *frittage* sont très anciennes, puisqu'elles précèdent probablement les procédés de métallurgie classiques (les Égyptiens les utilisaient déjà pour la fabrication d'instruments, 3 000 ans avant notre ère), mais leur développement est particulièrement spectaculaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

4.2 Processus d'obtention des pièces frittées

Le processus habituel de mise en œuvre de la métallurgie des poudres comporte essentiellement deux étapes :

- Une première phase de **compression**, généralement à température ambiante, dans une matrice rigide ayant une cavité de contour plus ou moins complexe, d'une masse pulvérulente au moyen d'une presse permettant d'obtenir un aggloméré (appelé aussi comprimé) d'une forme proche de la pièce désirée. Dans cette opération, de hautes pressions sont exercées sur la poudre dans la cavité de la matrice, simultanément par le dessous et le dessus, via plusieurs poinçons de compression se déplaçant verticalement.
- Une seconde phase dite de **frittage du comprimé**. Cette opération s'effectue par chauffage en atmosphère appropriée à température inférieure au point de fusion du métal constituant principal, mais suffisamment élevée pour provoquer les liaisons des particules métalliques entre elles et consolider ainsi le produit issu de la phase précédente.



https://www.youtube.com/watch?v=-K6_wbBnXmc

4.3 Avantages techniques

La métallurgie des poudres offre plusieurs avantages pour la réalisation de pièces mécaniques, notamment des avantages techniques comme :

- des tolérances semblables à celle des pièces usinées, une précision bien meilleure pour les dimensions situées dans des plans perpendiculaires au sens de compression,
- l'obtention de formes complexes sans répercussion sensible sur les coûts,
- la réalisation de formes et de profils irréalisables industriellement par d'autres méthodes,
- une très bonne reproductibilité quelle que soit la série,
- une très bonne résistance à l'usure, un faible coefficient de frottement, un bon état de surface, et leur corollaire : une réduction du temps de rodage,
- une possibilité de lubrification à vie.

Les pièces mécaniques frittées possèdent des caractéristiques étonnantes et permettent aussi l'autolubrification qui s'emploie aussi bien dans les pièces techniques que dans la bille du stylo à bille que vous utilisez tous les jours.

Mais leurs propriétés exceptionnelles en friction et en température permettent aussi de mettre au point des alliages jusqu'alors seulement imaginables.

4.4 Avantages économiques

Le frittage permet la production de produits finis en un minimum d'étapes, en limitant notamment le nombre d'étapes d'usinage (il reste les phases de perçage, taraudage) ce qui permet le plus souvent de réduire les coûts de production.

En conclusion on remarque que les pièces mécaniques frittées permettent une réduction pouvant atteindre 50% sur les prix de revient par rapport aux autres modes d'élaboration pour des séries minimales de 5000 à 15000 pièces.

Quant à la réduction des investissements en machine outils d'usinage, elle peut atteindre un facteur de 10 à 20 fois. Il s'agit là d'un élément de décision essentiel dans le choix d'une solution industrielle.

4.5 Applications industrielles

La métallurgie des poudres est utilisée dans plusieurs secteurs industriels dont :

- Automobile (moteurs, engrenages, plaquettes de frein);
- Abrasifs (roues de polissage, meulage);
- Manufacturier (outils de coupe et de forage);
- Dispositifs électriques et magnétiques (aimants, noyaux magnétiques doux);
- Médical et dentaire (prothèses, amalgames);
- Aérospatial (moteurs, écrans thermiques, pièces structurales);
- Soudure (brasure, électrodes);
- Energie (électrodes, piles à combustibles);
- Autres (filtres poreux, articles sportifs).

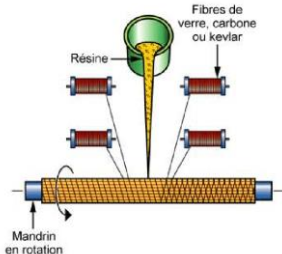
Si les techniques de frittage ne peuvent se substituer à la métallurgie traditionnelle pour les pièces lourdes, elles sont appelées à jouer un rôle accru dans la production de nombreuses pièces (coussinets, aimants, contacts électriques, outils de coupe, éléments autolubrifiants) et surtout dans la fabrication des céramiques.

5 FABRICATION PAR MOULAGE : FABRICATION DES PIÈCES EN MATÉRIAUX COMPOSITES

Les matériaux composites sont constitués de fibre (le renfort) et de résine (la matrice).

⚠ On parle de matrice pour la résine qui sert de liant à un matériau composite et aussi de matrice pour la partie du moule qui est fixe... attention à bien les distinguer !

5.1 Enroulement filamentaire



La fibre est enroulée sur un mandrin (tournant) ayant la forme complémentaire de la pièce finie. La résine est coulée de façon simultanée sur la fibre. La résine est polymérisée et durcie.

L'enroulement de la fibre et ses orientations donnent les caractéristiques mécaniques à la pièce finie. La pièce réalisée est creuse, de petites ou grandes dimensions. Ce procédé permet de réaliser de grande série.

Ce procédé est utilisé pour la fabrication des réservoirs.

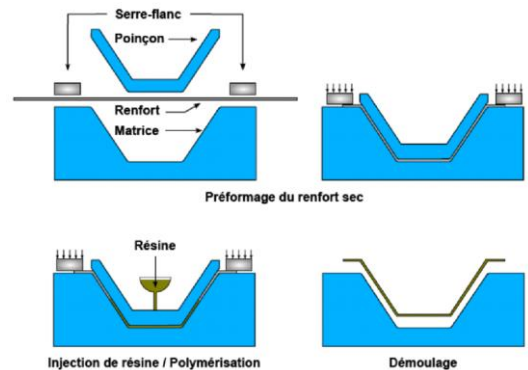
5.2 RTM (Resin Transfer Molding)

La fibre tissée est positionnée dans l'outil appelé matrice (ou moule) de forme complémentaire à la forme désirée. La fibre ainsi placée s'appelle une préforme.

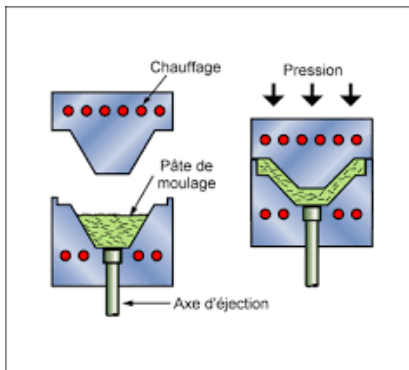
Le moule est fermé à l'aide d'un poinçon qui applique un effort important sur la fibre. La résine est coulée entre la matrice et le poinçon.

La pièce obtenue est d'épaisseur constante, sans contre dépouille. Elle présente deux faces lisses parfaitement calibrées.

Ce procédé est utilisé pour la fabrication de boîtiers, de pièces de protection.



5.3 Moulage par compression à chaud ou à froid



Le moulage par compression se fait dans un moule en 2 parties. La quantité de matière à mettre en forme est déposée dans le demi-moule inférieur. Le demi-moule supérieur mobile vient fermer le moule avec une pression relativement basse. La pièce est obtenue est alors éjectée du moule.

Ce procédé est adapté pour les pièces relativement simples et pour les petites et moyennes séries. Le coût de l'outillage, de la machine et des énergies mis en œuvre est moyen.

De nombreuses pièces volumineuses, comme des panneaux de voitures, tracteurs et autres véhicules, sont moulées par compression. Des pièces en

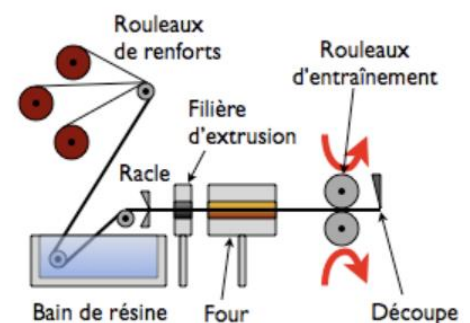
plastique présentes dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur des véhicules sont moulées par compression.

5.4 Moulage par pultrusion des matériaux composites.

Les fibres sont imprégnées en continu de résine puis elles sont guidées dans une filière d'extrusion de forme simple ou complexe et d'épaisseur relativement constante.

L'ensemble passe en continu dans un four pour la polymérisation de la résine et son durcissement.

On réalise des poutres, des profilés longs que l'on découpe ensuite à la dimension souhaitée. Ce procédé correspond à l'extrusion en continu des métaux ou des plastiques.



6 LA FABRICATION ADDITIVE

La fabrication additive est un procédé de fabrication de pièces mécaniques (ou non) par empilement de couches successives de matière (plastiques, métaux, céramiques) à partir des coordonnées transmises par un fichier 3D. Ce fichier qui correspond au modèle numérique de l'objet final, est réalisé à partir d'un logiciel CAO, d'un scanner 3D ou récupéré sur des plateformes spécialisées.

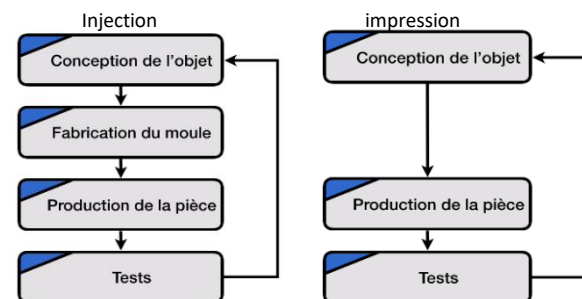


Ce procédé est bien adapté actuellement aux petites productions ou aux prototypes, on parle aussi de prototypage rapide. Les applications industrielles se développent, les entreprises s'équipent de machines performantes. Ainsi les productions en grandes séries sont possibles.

Une imprimante 3D est capable de fabriquer une pièce mécanique ou un assemblage mécanique en limitant le nombre de pièces différentes.

6.1 L'impression 3D par dépôt de filament fondu (FDM)

Ce procédé est à comparer à l'injection plastique qui réalise des pièces dans le même type de matériau. L'injection plastique permet de réaliser une pièce très rapidement mais la préparation du lancement de la production est longue en particulier pour la mise au point et la réalisation des moules.



6.2 La fabrication additive métallique

Il s'agit des procédés de fabrication additive selon lesquels les particules de poudre des régions particulières d'un lit de poudre sont fusionnées entre elles par énergie thermique.

6.2.1 Le procédé de fusion sélective par laser

C'est le procédé sur lequel repose le plus grand nombre de systèmes industriels.

Dans le procédé DMLS (Directed energy deposition processes), les épaisseurs de couche varient généralement entre 20 et 60 μm . Les objets sont façonnés en déposant horizontalement des couches de poudre métallique sur les précédentes puis en les fusionnant au moyen d'un laser, sous une atmosphère inerte. La taille des particules de poudre utilisées dans le procédé DMLS se situe généralement entre 10 et 50 μm de diamètre.

6.2.2 Le procédé de fusion sélective par faisceau d'électrons

(EBM, pour Electron Beam Melting) diffère de la fusion par faisceau laser (DMLS / SLM) car elle utilise un faisceau d'électrons déplacé par déflexion électromagnétique. La haute réactivité et vitesse de scan élevée (jusqu'à 8000m/s) permettent de mouvoir le faisceau d'un endroit à un autre si rapidement que cela crée l'effet de multiples faisceaux et permet de maintenir dans le même temps plusieurs bains de métal fondu. Le processus requiert un vide élevé et une haute température de la chambre (jusqu'à 1000°C), ce qui conduit à des différences dans la formation du métal (lors de transformations à l'état solide suivant la solidification) et permet d'élaborer des composants dont les contraintes internes sont déjà relâchées, donc ne nécessitant pas de traitement thermique de détensionnement.

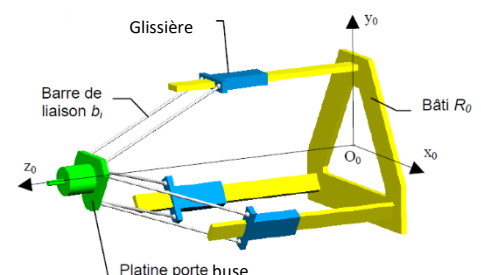
Ces procédés sont à comparer à la fonderie pour la qualité de la matière obtenue.

6.2.3 Dépôt de matériau et fusion (Direct Energy Deposition, DED)

Il s'agit d'un procédé de fabrication additive selon lequel les particules de poudres sont projetées dans un faisceau d'énergie vers un bain de métal fondu, auxquelles elles s'ajoutent et fusionnent lors du refroidissement.

6.3 Les machines et outillage :

L'imprimante 3D présente une cinématique proche d'une imprimante 2D avec un axe de déplacement vertical. Les déplacements se faisant dans des plans parallèles pour construire la pièce par couches successives.



La cinématique delta est aussi largement développée (page précédente).

L'outil est une **buse** qui, suivant le matériau utilisé, permet la dépose de la matière (plastique, béton, sucre...) ou dirige le faisceau laser, le faisceau d'électrons...

Le coût d'une imprimante 3D est de moins en moins prohibitif. A titre d'exemple, Da Vinci, Makerbot, 3D Systems ou encore M3D qui sont actuellement les fabricants leaders sur ce marché, proposent des machines grand public allant de 400 € à 4000 € selon les modèles. Le prix des imprimantes professionnelles sont eux beaucoup plus variables, allant de 5000 € jusqu'à 2 millions d'euros pour certaines machines industrielles (source internet Farinia Group pour les imprimantes métalliques).

6.4 La matière :

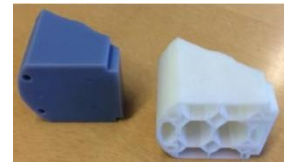
- Les matériaux soudables sous forme de filament (Titane, l'Inconel 718, 625, le Niobium, 70-30 Cuivre Nickel, le Tungstène, l'Aluminium 2319, 4043, l'Acier 4340...)
- Les plastiques durs ou souples (ABS, PLA...) résines.
- Les céramiques
- Le sucre



6.5 Les avantages de la fabrication additive :

La quantité de matière utilisée est celle juste nécessaire. La forme et le poids de la pièce réalisée sont optimisés.

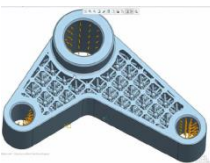
Les pièces mécaniques cassées ou usées peuvent être réalisées et donc remplacées rapidement et localement.



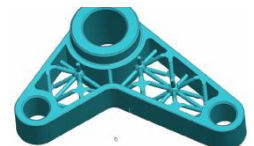
Les formes réalisées n'ont pratiquement pas de limite sauf celles de notre imagination.

6.6 Règles de conception

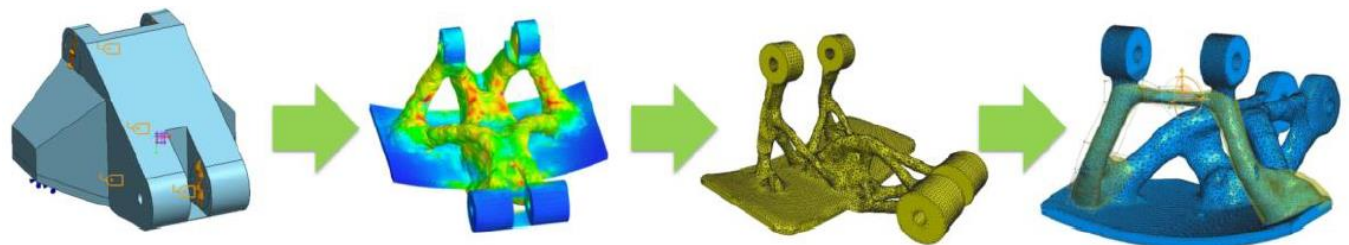
Ce procédé permet de créer des pièces mécaniques et des assemblages ayant pour seules contraintes les épaisseurs minimales dépendantes du diamètre du fil ou de la buse, des espaces pas trop étroits et des angles de dépouilles à respecter (suivant le type de machine). Les pièces peuvent ainsi être creuses.



Le type d'allègement de matière dans les zones non contraintes ou peu contraintes de la pièce se fait à l'aide d'un logiciel de simulation et d'un logiciel d'optimisation topologique. Les logiciels proposent plusieurs types de treillis pour le remplissage (treillis 2D tel que le nid d'abeille ou treillis 3D tel que des poutres/masses). La densité du treillis peut varier suivant la zone de la pièce.



Exemple d'optimisation topologique :



(Images du site ptc – logiciel creo4.0)

6.7 Les applications industrielles :

Local Motors a présenté son premier modèle dénommé "Swim" (environ 49 000€). Équipée du moteur électrique de la Renault Twizy, elle nécessite près de 44 heures d'impression, un temps qui devrait être réduit à moins de 24 heures.

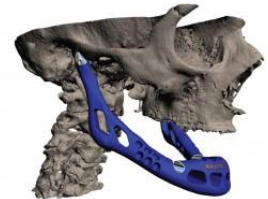


Pièces mécaniques :



Pièces médicales :

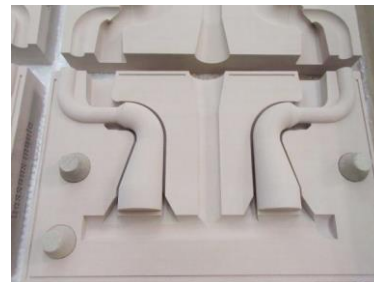
Cette mâchoire artificielle a été faite à partir de poudre de titane, chauffée et intégrée dans les couches à l'aide d'une imprimante 3D afin de créer une mâchoire de travail inférieure qui a ensuite été recouverte d'un revêtement de biocéramique.



Premier pont en Espagne (béton et fibres)

Noyaux en sable pour pièces de fonderie (impression 3D sable – céramique)

La fabrication additive indirecte permet de réaliser des pièces par une technologie de fonderie traditionnelle (moulage sable et cire perdue) en fabriquant directement des moules, noyaux et modèles sans outillages, par impression 3D. Cette technologie est de plus en plus utilisée en fonderie par les industriels pour la réalisation de prototypes ou même de petites séries.



Pour aller plus loin : visiter le site internet du salon FormNext

7 FABRICATION PAR DEFORMATION : PROCÉDES DE FORGEAGE ET DE LAMINAGE

Terme générique utilisé pour définir un ensemble d'opérations de mise en forme des matériaux. Le forgeage permet la production de pièces mécaniques ébauchées ou finies dont les hautes caractéristiques mécaniques sont très recherchées.



Cette mise en forme s'effectue à chaud ou à froid, mais toujours dans le domaine de déformation plastique, c'est-à-dire en exerçant un effort supérieur à la limite élastique du matériau.

Les phénomènes physiques mis en jeu se retrouvent tous plus ou moins intimement associés. Les deux grandeurs caractéristiques - le champ de vitesse A' et le champ de contrainte A'' - résultent, du fait des équations de la plasticité, de quatre paramètres :

- la géométrie et la cinématique de l'outillage ;
- la **rhéologie** du corps en déformation ;
- les interactions superficielles entre le corps en cours de façonnement et les outils (frottements) ;
- la **ductilité** du corps déformé.

7.1 Les différents procédés :

7.1.1 Estampage

Procédé qui consiste en la mise en forme d'un lopin d'acier porté à une **température élevée** autour de 1100°C, en le forçant par **chocs** ou par **pression**, dans la gravure d'un jeu de **matrices** reproduisant en creux la pièce à réaliser.

7.1.2 Matriçage

Il diffère de l'estampage par la nature du **matériau**. Il est ici **non ferreux**. Les matériaux non ferreux sont en général plus malléables à chaud. On pourra donc avoir des pièces de morphologie plus fine.

7.1.3 La forge par extrusion

Procédé plus récent, repose sur le même principe que l'estampage, mais elle est conduite à froid (ou à chaud). À la température ambiante, on contraint le matériau à remplir complètement la forme en creux d'une matrice grâce à une très forte pression exercée par un poinçon. Ce procédé donne des pièces aux formes encore plus précises que celles qui sont réalisées avec les deux premiers procédés et présentant des états de surface excellents, ce qui permet souvent de les utiliser sans usinage complémentaire. La masse moyenne des pièces extrudées est de l'ordre d'un kilogramme. Les pièces extrudées ont généralement une forme simple et axisymétrique.

7.1.4 La forge libre

La forge libre est la plus ancienne des techniques de forgeage. Elle permet d'obtenir à chaud des ébauches ou des pièces mécaniques brutes dont la forme est atteinte au terme d'un nombre plus ou moins grand de transformations successives. Ne nécessitant pas d'outillages spécifiques, cette technique est appliquée lorsqu'il s'agit de produire, dans des délais parfois courts, des pièces à l'unité ou en très petites séries. Ces ébauches peuvent avoir des dimensions importantes et atteindre une masse de plusieurs tonnes. La machine utilisée est le marteau pilon.

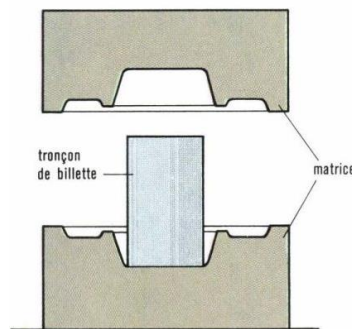
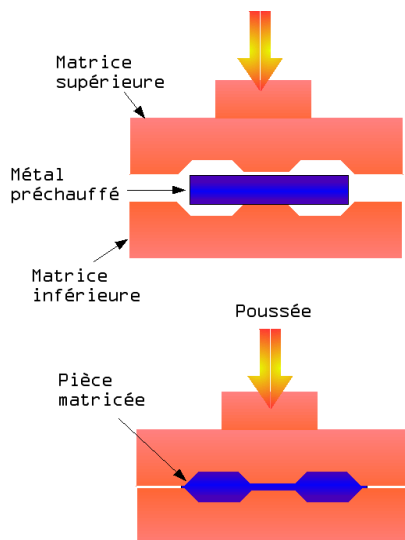
7.1.5 La forge par laminage et par bigornage

La forge par laminage et par bigornage permet d'obtenir des pièces longues ou fermées formées entre deux cylindres en rotation. En laminage, ces « poutres » peuvent avoir un profil rectiligne ou un profil d'une forme quelconque, soit intérieur, soit extérieur, soit les deux à la fois. Des couronnes peuvent aussi être obtenues par bigornage dans certains cas de profil droit et pour de faibles séries.

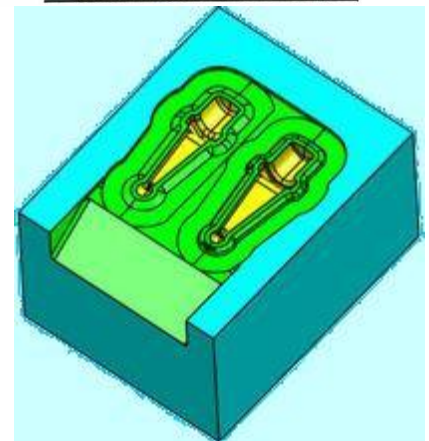
Comparaison des différents procédés :

Nombre de degré de liberté	maximum	Pas de degré de liberté "moulage par déformation plastique"		1 degré de liberté
Formes fabriquées	Simple	complexes	Très complexes	Formes axisymétriques
Poids des pièces	Quelques kilogrammes à quelques tonnes	Quelques grammes à 300 kg		Quelques grammes à quelques kg
Précision	Quelques mm	De 1 à 2 mm Calibrage à froid : 0,4 mm		Sur la longueur : 0,5 Sur le $\varnothing$: 0,05 à 0,1
Séries	Petites < 50	> 50 à plusieurs centaines de milliers		De 1000 à 50000 suivant le poids
Type d'outillage	Standard	Spécifique		Très complexe
Main d'œuvre	Très qualifiée	Peu qualifiée en production mais très qualifiée en outillage		
Déformations	A chaud	A chaud sauf calibrage		Toujours à froid sauf très grosses pièces
Matériaux	Tous	Ferreux	Non ferreux	Aciers dont la teneur en carbone < 0,42%
	Forge libre	Estampage	Matriçage	Extrusion

7.2 Matrices de forgeage pour estampage et matriçage



Bras d'attache de Renault Clio forgée



Matrice correspondante

7.3 Tracé des pièces de forgeage :

Le métal utilisé par le forgeron possède avant déformation des caractéristiques mécaniques conformes à celles que stipulent les normes de produit. Quelle que soit l'opération de forgeage qu'il subit, ce métal, après déformation, se trouve **corroyé**. Pendant la déformation, si une dimension géométrique diminue, les deux autres augmentent, à cause de l'invariabilité du volume.

L'accroissement du taux de corroyage améliore certaines propriétés mécaniques des matériaux, mais en amoindrit d'autres. Ces évolutions varient aussi avec la direction du corroyage : l'orientation de ce dernier permet de distinguer une direction longitudinale et deux directions transversales selon la forme du demi-produit.

Quel que soit le procédé qui est utilisé pour la mise en forme du matériel, le forgeron doit orienter les fibres préexistantes dans le sens qui est le plus adapté aux besoins fonctionnels de la pièce. Ce "*fibrage*" rationnel constitue un des avantages principaux du forgeage.



Sens des fibres.

Fibrage rationnel ou bonne
orientation du corroyage

7.4 Les alliages des procédés de forgeage

- Aciers présentant de bonnes aptitudes à se déformer sans se fissurer avec des efforts acceptables (ductilité et résistance à la déformation).
- Alliages de cuivre
- Alliages d'aluminium

8 FABRICATION PAR DEFORMATION : GENERALITES SUR L'EMBOUTISSAGE INDUSTRIEL

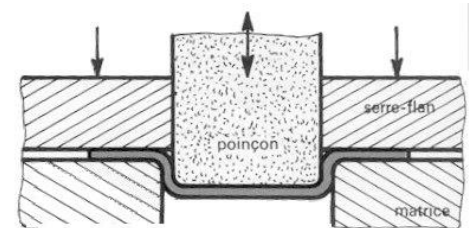
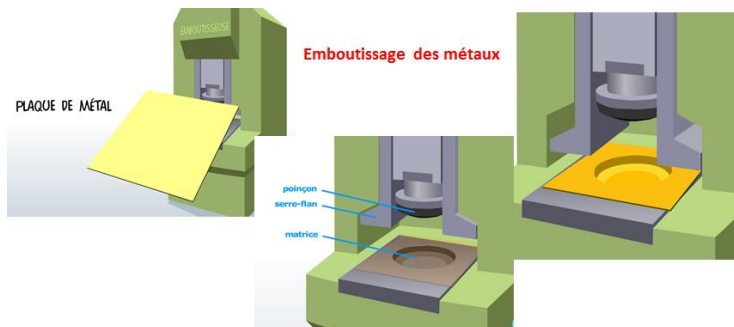
8.1 Définitions

L'emboutissage est un procédé de formage par déformation à chaud ou à froid des métaux visant à transformer une tôle en une pièce plus ou moins creuse de surface non développable. Dans le cas d'emboutissage de tôles minces, cette dernière se présente sous la forme d'une feuille de moins de 3 mm d'épaisseur, appelé flan.

Ce mode de formage s'effectue sur une presse au moyen d'un outillage dont la configuration détermine l'effet obtenu sur le flan :

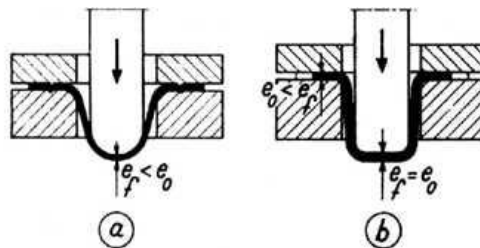
La configuration habituelle est composée principalement d'une matrice, d'un poinçon et d'un serre-flan.

- **Un poinçon** : couissant plus ou moins vite sur l'axe vertical, et déformant la tôle.
- **Une matrice** : elle sert d'appui à la tôle et lui donne la forme extérieure finale au retour élastique près.
- **Un serre flan** : Son rôle est de maintenir plus ou moins le flan lors d'une opération d'emboutissage afin d'assurer un écoulement homogène du métal et prévenir les risques de plis ou autres défauts d'emboutissage.
- D'autres éléments caractérisant le type de presse.



L'emboutissage impose à la tôle différents modes de déformation dont le but est de conduire à l'obtention d'une surface creuse. Le type d'outillage conditionne les deux cas limites de déformation : l'expansion et le retraits.

Principes de déformation par emboutissage.



Le schéma (a) met en évidence un emboutissage par **expansion** sur le poinçon, le flan étant bloqué sous le serre flan : l'épaisseur sous le poinçon diminue.

Le schéma (b) montre un emboutissage profond avec **retraits** du métal glissant sous le serre-flan, l'épaisseur entre serre-flan et matrice diminue.

L'art de l'emboutissage consiste à réaliser le meilleur compromis entre ces deux modes de déformation et à optimiser ainsi l'écoulement du métal entre le poinçon, la matrice et le serre-flan.

A l'opération d'emboutissage peut être associée des opérations de poinçonnage permettant de découper des trous dans la tôle et des opérations de pliage.

<https://www.youtube.com/watch?v=5CuJsk4U38>



8.2 Exemples :

Carrosserie :



Eléments de réservoir :



Pièces diverses :



Etapes de déformation d'une tôle en bande jusqu'à la pièce finale :



9 LA FABRICATION PAR ASSEMBLAGE : LA CONSTRUCTION MECANO-SOUDEE

La construction soudée est très utilisée pour les prototypes et les petites séries. Elle présente de nombreux avantages :

- Rapidité d'exécution
- Légèreté
- Solidité

L'ensemble soudé est constitué d'éléments simples (plaques, tubes,...) préalablement obtenus par découpage ou par usinage sans précision.

Les solutions mécano soudées sont retenues pour les outillages (portes pièces, bâti de machine) pour les structures grandes dimensions (bateaux, ponts roulants, wagons)...

Les délais sont généralement très courts par rapport à une pièce réalisée par fonderie. Les aciers ayant des caractéristiques mécaniques supérieures à celles des fontes, il s'en suit un gain de poids important en construction soudée par rapport à la solution moulée.

9.1 Soudabilité (aptitude d'un matériau à être soudé)

Les matériaux utilisés pour les solutions mécano-soudées doivent présenter une bonne soudabilité. Ce sont essentiellement les aciers et les aluminiums qui ont cette qualité.

9.2 Les techniques de soudage

Les techniques de soudage sont nombreuses. Elles sont classées en deux catégories :

9.2.1 Le soudage en phase solide :

Par exemple le soudage par point pour lier des tôles de fines épaisseurs et de matériaux identiques. Utilisé dans l'industrie automobile pour lier la structure du châssis.

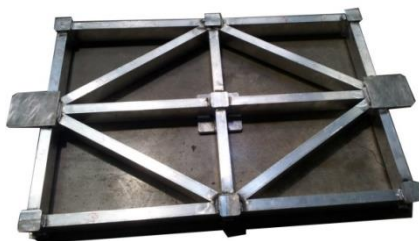
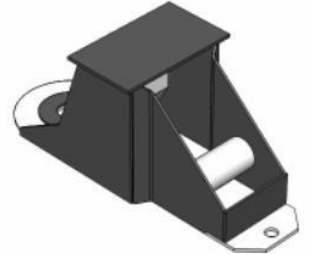
9.2.2 Le soudage en phase liquide :

Comme le soudage par arc électrique (soudage à l'électrode enrobée, soudage TIG, soudage MIG et MAG), le soudage laser...

Un cordon de soudure est créé dans la zone fondue, un apport de matière (baguette) est généralement nécessaire. Les matériaux des pièces à souder doivent être de même nature.

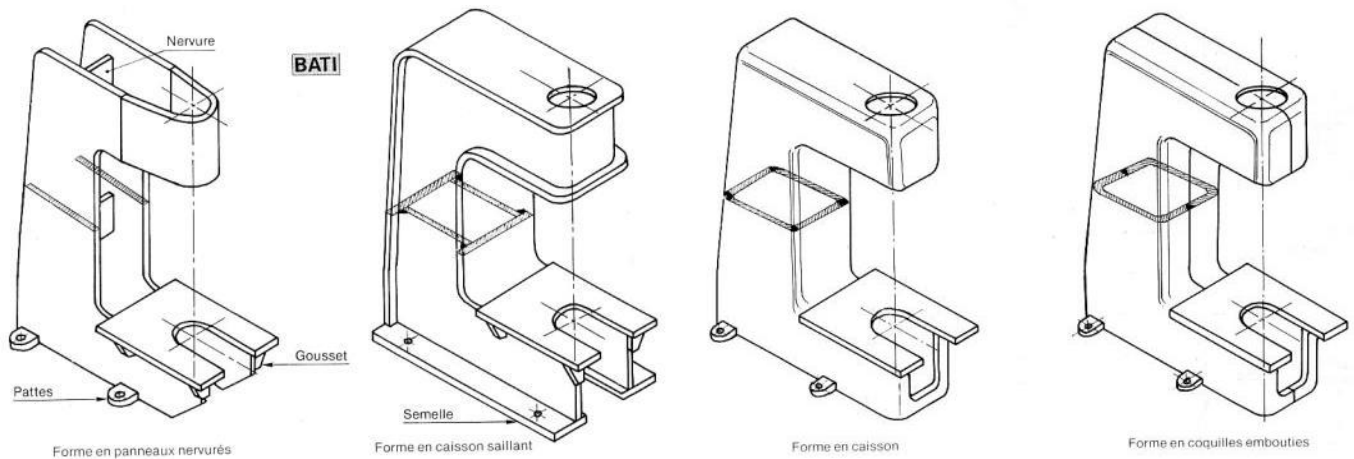


<https://www.youtube.com/watch?v=xl-taVFYKw0>



9.3 Exemples

Etude des différentes solutions d'un bâti de support de perceuse :



Quelques exemples de ce qui ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire :

